

S/R Pankki
Pankkiautomaatti-järjestelmä

SPO-08



Oppimistavoitteet



- Ohjelmistoprosessin hallinta:** Opittiin työskentelemään tiiminä käyttäen versionhallintaa ja koordinoimaan koodin integraatiota eri osa-alueiden välillä.
- Full-stack -arkkitehtuurin ymmärtäminen:** Tavoitteena oli oppia, miten tieto liikkuu turvallisesti käyttöliittymästä backendin kautta tietokantaan ja takaisin.
- Tietoturva-ajattelun sisäistäminen:** Opittiin suojaamaan käyttäjätietoa ja ymmärtämään transaktioiden merkitys kriittisessä pankkiympäristössä.

Tehtävät

Lisäominaisuuksia:

- Siirto puhelinnumerolla:** Käyttää omaa tietokantaproseduuria vastaanottajan hakuun ja varojen siirtoon.
- KajCoin:** Integroitu kryptovaluutan osto- ja myyntilogiikka reaaliaikaisella kurssilla.
- Älykäs setelien hallinta:** Automaatti optimoi nostot ja seuraa koneen saldoa.
- Hyväntekeväisyyslahjoitukset:** Valmiit kohteet nopeaan varojen siirtoon.
- Esteettömyys:** Kontrasti-tila, kielet ja ääniasetukset
- Kielituki:** Monikielinen käyttöliittymä.
- ATM mainos:** Interaktiivinen mainos- ja odotustila.
- Tyylikäs UI/UX:** Kiitos Kaj

Nämä ovat ohjelmistokokonaisuutta projektihallinnallisesta näkökulmasta koskevat minimi					
	1	2	3	4	5
Versionhallinnan käyttö	x	x	x	x	x
Viikkopalaverit	x	x	x	x	x
Tekninen määrittelydokum.	x	x	x	x	x
Projektsuunnitelma	x	x	x	x	x
ER-kaavio	x	x	x	x	x
Readme.md	x	x	x	x	x
Nämä ovat itse ohjelmistokokonaisuutta koskevat minimi (arviointi):					
	1	2	3	4	5
Kortinlukija toimii	x	x	x	x	x
Kirjautuminen PIN-koodilla	x	x	x	x	x
Saldon näyttö	x	x	x	x	x
Rahan nosto (20,40,50,100)	x	x	x	x	x
Tilitapahtumien näyttö	x	x	x	x	x
Debit kortti	x	x	x	x	x
PIN-koodille 10 s timer		x	x	x	x
Kaikki CRUD-operaatiot		x	x	x	x
Credit kortti			x	x	x
Rahan nosto (muu summa)			x	x	x
PIN-lukitus istunnolle			x	x	x
PIN-lukitus tietokantaan				x	x
30 s timerit				x	x
Tilitapahtumien selaus				x	x
Tilakaavio					x
Kaksoiskortti					x
Lisäominaisuus:					x
Kieli					
Contrast					
More?					
ATM in a Loop - mainos					
logo - Windows					
Sounds Management					
Tutkia Että MacOS ja Wlnws Port Toimi					
UI/UX					
siirto puhelinnumerolla					
Lahjoitus					
ATM setelien hallinta (alle 10€ nosto ei mahdollinen, setelit vähenevät koneesta ja ne ovat mahdollista loppua konees					
Näppäinäänet					
Päivämärä					
KAjCoin					

Hyvät ja huonot projektissa

Hyvää:

- **Kokonaiskuvan hahmottaminen:** Opimme ymmärtämään, miten ohjelmiston eri kerrokset (UI, logiikka, backend, tietokanta) linkittyvät toisiinsa.
- **Versionhallinnan rutiinit:** Gitin käyttö muuttui pelottavasta välttämättömyydestä luontevaksi osaksi päivittäistä työtä.
- **Motivaatio ja mielenkiinto:** Projekti oli kokonaisuutena mielenkiintoinen toteuttaa. Pankkijärjestelmän rakentaminen tarjosi sopivasti haastetta.

Huonoa:

- **Käynnistymisvaikeudet:** Projektin alkuvaiheessa oli haastavaa hahmottaa kokonaiskuvaa ja päättää, mistä lähteä liikkeelle. Tämä johti alussa pieneen hukassa olemisen tunteeseen ennen kuin työnjako ja arkkitehtuuri selkiytyivät.